

Série de TD 1 : Équations différentielles

Exercice 1

Donner toutes les solutions des équations différentielles :

$$a) y' = -y + xe^{-x} + 1$$

$$c) y' = y + \sin(x) + 2\cos(x)$$

$$b) y' = 3y + \sin(3x)$$

$$d) 3y' = -2y + x^3 + 6x + 1$$

Exercice 2

Déterminer les solutions aux problèmes homogènes ainsi que les solutions uniques des équations de vérifiant respectivement les conditions :

$$1) x^2 y' - (2x - 1)y = x^2, \quad y(1) = 1, \quad x > 0$$

$$2) (x + 1)y' - xy + 1 = 0, \quad y(0) = 2, \quad x > -1$$

Exercice 3

Déterminer les solutions aux problèmes inhomogènes suivants :

$$a) (1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$$

$$b) y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$$

$$c) y' = x^2(1 - y)$$

$$d) (1 + x^2)y' + \frac{x^2 - 1}{x}y = -2$$

Exercice 4

Résoudre les équations différentielles de Bernoulli suivantes :

$$1) xy' + y = y^2 \ln x$$

$$2) (1 - x^3)y' + 3x^2y = -y^2$$

$$3) 2y' \cos x - 2y \sin x = y^2$$

$$4) 2y' \cos x = y^2 + 2\cos^2 x - \sin^2 x$$

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$1) y'' - 3y' + 2y = 4x^2$$

$$2) y'' + 2y' + y = 4xe^x$$

$$3) y'' + y = \cos(x)$$

$$4) y'' - 5y' + 6y = (x^2 + 1)e^x$$